

Lab02

Rafael Nóbrega Costa - RA:296730

Lab02

```
library(readr)
library(dplyr)
```

Anexando pacote: 'dplyr'

Os seguintes objetos são mascarados por 'package:stats':

`filter`, `lag`

Os seguintes objetos são mascarados por 'package:base':

`intersect`, `setdiff`, `setequal`, `union`

1.

As estatísticas que precisamos são somente a frequência de vôos atrasados e o n total de vôos

2.

```
getStats <- function(input, pos) {
  resultado <- input |>
  filter(AIRLINE %in% c("AA", "DL", "UA", "US")) |>
  filter(!is.na(ARRIVAL_DELAY)) |>
  group_by(DAY, MONTH, AIRLINE, YEAR) |>
  summarise(
    total_voos = n(),
    voos_atrasados = sum(ARRIVAL_DELAY > 10),
```

```

    .groups = "drop"
  )

  return(resultado)
}

```

3.

```

colunas_interesse <- cols_only(
  YEAR = col_integer(),
  MONTH = col_integer(),
  DAY = col_integer(),
  AIRLINE = col_character(),
  ARRIVAL_DELAY = col_double()
)

dados_processados <- read_csv_chunked(
  file = "flights.csv.zip",
  callback = DataFrameCallback$new(getStats),
  chunk_size = 10000,
  col_types = colunas_interesse
)

```

4.

```

computeStats <- function(dados) {

  resultado_final <- dados |>
    group_by(YEAR, MONTH, DAY, AIRLINE) |>
    summarise(
      total_geral = sum(total_voos),
      atrasos_geral = sum(voos_atrasados),
      .groups = "drop"
    ) |>
    mutate(
      Perc = atrasos_geral / total_geral,
      Data_formatada = as.Date(paste(YEAR, MONTH, DAY, sep = "-"))
    ) |>
    select(
      Cia = AIRLINE,
      Data = Data_formatada,
      Perc = Perc
    )
}

```

```

    )

    return(resultado_final)
}

```

5.

```

library(ggplot2)
library(ggcal)

pal <- scale_fill_gradient(low = "#4575b4", high = "#d73027")
baseCalendario <- function(stats, cia) {
  dados_cia <- stats |>
    filter(Cia == cia)
  base <- ggcal(dados_cia$Data, dados_cia$Perc)

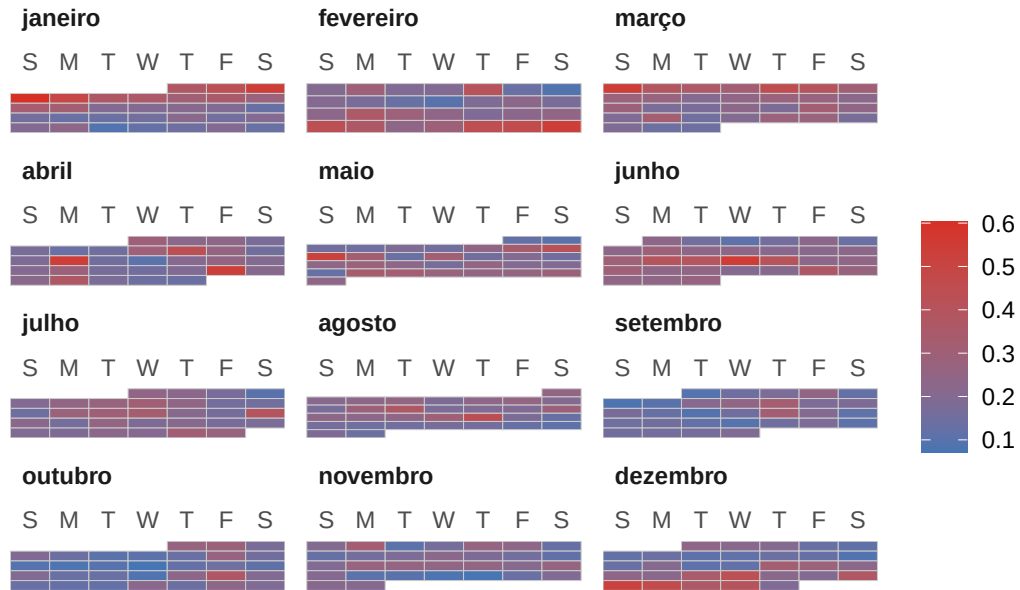
  return(base)
}

estat <- computeStats(dados_processados)
cAA <- baseCalendario(estat, "AA")
cDL <- baseCalendario(estat, "DL")
cUA <- baseCalendario(estat, "UA")
cUS <- baseCalendario(estat, "US")

cAA + pal + ggtitle("Mapa de Calor de Atrasos - AA")

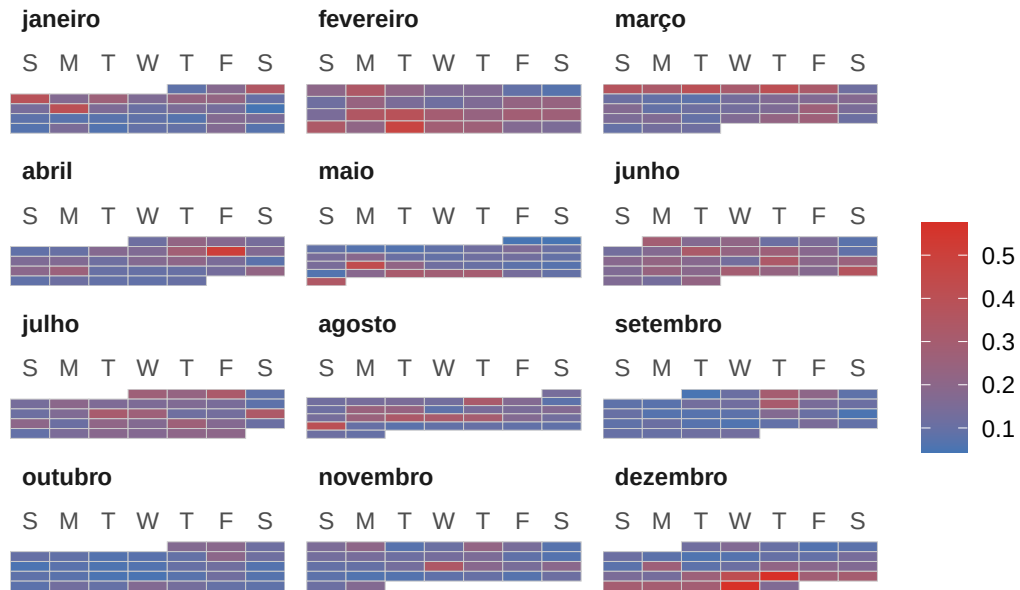
```

Mapa de Calor de Atrasos – AA



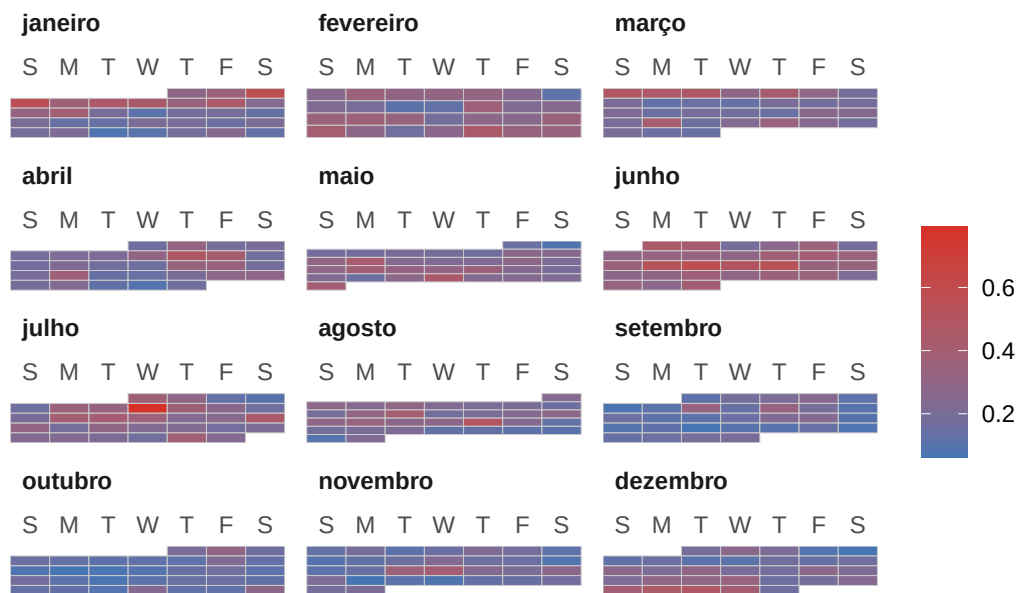
```
cDL + pal + ggtitle("Mapa de Calor de Atrasos - DL")
```

Mapa de Calor de Atrasos – DL



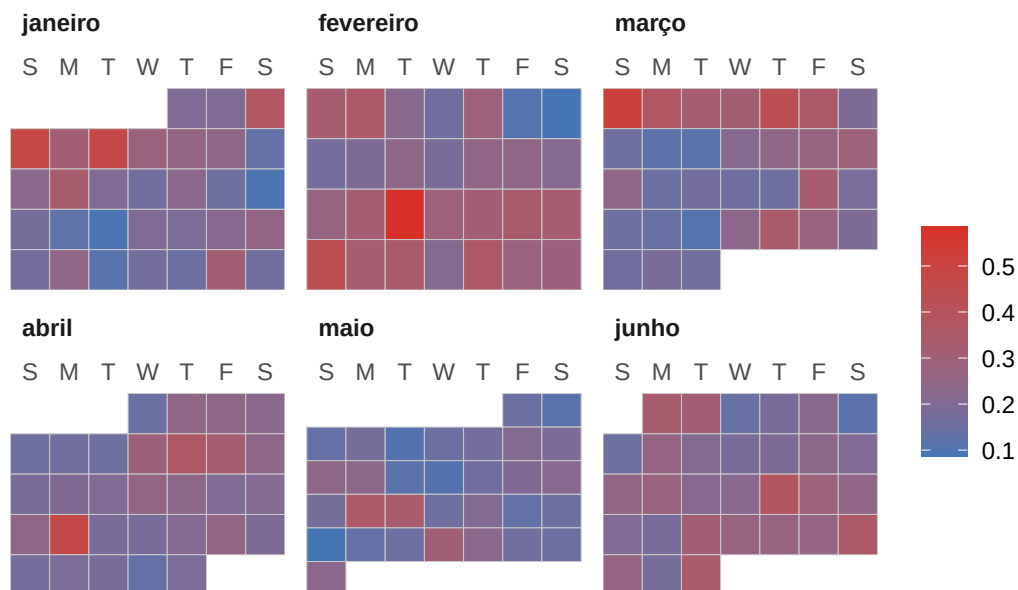
```
cUA + pal + ggtitle("Mapa de Calor de Atrasos - UA")
```

Mapa de Calor de Atrasos – UA



```
cUS + pal + ggtitle("Mapa de Calor de Atrasos - US")
```

Mapa de Calor de Atrasos – US



```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")  
Sys.time()
```

```
[1] "2026-08-25 01:17:06 -03"
```